Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM sửa đề I.5 (a.b = −1/3), II.3d (làm tròn hàng phần trăm), thêm quy ước đếm tầng ở III.2; đính chính khóa II.4a (Sai) và III.3 (429); sửa trình bày lời giải II.2d, II.4d.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vectơ cùng hướng và đều khác vectơ $\vec{0}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}|.|\vec{b}|$. **B.** $\vec{a}.\vec{b}=0$. **C.** $\vec{a}.\vec{b}=-1$. **D.** $\vec{a}.\vec{b}=-|\vec{a}|.|\vec{b}|$.

Lời giải

Do $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vectơ cùng hướng nên $(\vec{a},\vec{b})=0^0\Rightarrow\cos(\vec{a},\vec{b})=1$. Vậy $\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}|.|\vec{b}|$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$. Xác định góc α giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khi $\vec{a}.\vec{b}=-|\vec{a}|.|\vec{b}|$.

A. $\alpha=180^\circ$. **B.** $\alpha=0^\circ$. **C.** $\alpha=90^\circ$. **D.** $\alpha=45^\circ$.

Lời giải

Mà theo giả thiết $\vec{a}.\vec{b}=-|\vec{a}|.|\vec{b}|$, suy ra $\cos(\vec{a},\vec{b})=-1\Rightarrow(\vec{a},\vec{b})=180^0$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=2$ và $\vec{a}.\vec{b}=-3$. Xác định góc α giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$

A. $\alpha=30^\circ$. **B.** $\alpha=45^\circ$. **C.** $\alpha=60^\circ$. **D.** $\alpha=120^\circ$.

Lời giải

Ta có $\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}|.|\vec{b}|.\cos(\vec{a},\vec{b})\Rightarrow\cos(\vec{a},\vec{b})=\dfrac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|}=\dfrac{-3}{3.2}=-\dfrac{1}{2}\Rightarrow(\vec{a},\vec{b})=120^0$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}|=|\vec{b}|=1$ và hai vectơ $\vec{u}=\frac{2}{5}\vec{a}-3\vec{b}$ và $\vec{v}=\vec{a}+\vec{b}$ vuông góc với nhau. Xác định góc α giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

A. $\alpha=90^{\circ}$. **B.** $\alpha=180^{\circ}$. **C.** $\alpha=60^{\circ}$. **D.** $\alpha=45^{\circ}$.

Lời giải

Ta có $\vec{u}\perp\vec{v}\Rightarrow\vec{u}.\vec{v}=0\Leftrightarrow\left(\frac{2}{5}\vec{a}-3\vec{b}\right)\left(\vec{a}+\vec{b}\right)=0\Leftrightarrow\frac{2}{5}\vec{a}^{2}-\frac{13}{5}\vec{a}\vec{b}-3\vec{b}^{2}=0\xrightarrow{|\vec{a}|=|\vec{b}|=1}\vec{a}\vec{b}=-1$

Suy ra $\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=\frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|}=-1\Rightarrow\left(\vec{a},\vec{b}\right)=180^{0}$

PHẦN I · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề đã sửa a.b = −1/3 (giả thiết a.b = 3 mâu thuẫn với |a| = |b| = 1): |3a + 5b|² = 9 + 25 − 10 = 24, |3a + 5b| = √24, chọn B.

Câu 5: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn điều kiện $|\vec{a}|=|\vec{b}|=1$ và $\vec{a}.\vec{b}=3$. Độ dài vectơ $3\vec{a}+5\vec{b}$:

A. $5\sqrt{5}$. **B.** $\sqrt{24}$. **C.** 8. **D.** 124.

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

$\left(3\vec{a}+5\vec{b}\right)^{2}=9\vec{a}^{2}+30\vec{a}\vec{b}+25\vec{b}^{2}=9+90+25=124\Rightarrow\left|3\vec{a}+5\vec{b}\right|=\sqrt{124}$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ thỏa mãn: $|\vec{a}|=4;|\vec{b}|=3;|\vec{a}-\vec{b}|=4$. Gọi α là góc giữa hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$. Chọn khẳng định đúng?

A. $\cos\alpha=\frac{3}{8}$. **B.** $\alpha=30^{0}$. **C.** $\cos\alpha=\frac{1}{3}$. **D.** $\alpha=60^{0}$.

Lời giải

Ta có $\left(\vec{a}-\vec{b}\right)^{2}=|\vec{a}|^{2}+|\vec{b}|^{2}-2\vec{a}.\vec{b}\Rightarrow\vec{a}.\vec{b}=\frac{9}{2}$. Do đó: $\cos\alpha=\frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|}=\frac{3}{8}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hai vecto $\vec{a},\vec{b}$ thỏa mãn: $|\vec{a}|=4;|\vec{b}|=3;\vec{a}.\vec{b}=10$. Xét hai vecto $\vec{y}=\vec{a}-\vec{b}\ \vec{x}=\vec{a}-2\vec{b},$. Gọi α là góc giữa hai vecto $\vec{x},\vec{y}$. Chọn khẳng định đúng.

A. $\cos\alpha=\dfrac{-2}{\sqrt{15}}$. **B.** $\cos\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{15}}$. **C.** $\cos\alpha=\dfrac{3}{\sqrt{15}}$. **D.** $\cos\alpha=\dfrac{2}{\sqrt{15}}$.

Lời giải

Ta có $\vec{x}.\vec{y}=\left(\vec{a}-2\vec{b}\right)\left(\vec{a}-\vec{b}\right)=\left(\vec{a}\right)^2+2\left(\vec{b}\right)^2-3\vec{a}.\vec{b}=4$.

$|\vec{x}|=\sqrt{\left(\vec{x}\right)^2}=\sqrt{\left(\vec{a}-2\vec{b}\right)^2}=\sqrt{\left(\vec{a}\right)^2+4\left(\vec{b}\right)^2-4\vec{a}.\vec{b}}=2\sqrt{3}$.

$|\vec{y}|=\sqrt{\left(\vec{y}\right)^2}=\sqrt{\left(\vec{a}-\vec{b}\right)^2}=\sqrt{\left(\vec{a}\right)^2+\left(\vec{b}\right)^2-2\vec{a}.\vec{b}}=\sqrt{5}$.

Khi đó $\cos\alpha=\dfrac{\vec{x}.\vec{y}}{|\vec{x}|.|\vec{y}|}=\dfrac{4}{2\sqrt{3}.\sqrt{5}}=\dfrac{2}{\sqrt{15}}$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hai vecto $\vec{a},\vec{b}$ thỏa mãn: $|\vec{a}|=26;|\vec{b}|=28;|\vec{a}+\vec{b}|=48$. Độ dài vecto $\vec{a}-\vec{b}$ bằng?

A. 25. **B.** $\sqrt{616}$. **C.** 9. **D.** $\sqrt{618}$.

Lời giải

Ta có: $|\vec{a}-\vec{b}|^2=\left(\vec{a}-\vec{b}\right)^2=\vec{a}^2+\vec{b}^2-2\vec{a}.\vec{b}=2\left(\vec{a}^2+\vec{b}^2\right)-\left(\vec{a}+\vec{b}\right)^2$

$=2\left(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2\right)-|\vec{a}+\vec{b}|^2=2\left(26^2+28^2\right)-48^2=616\Rightarrow|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{616}.$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB=AC=AD$ và $BAC=BAD=60^0$. Hãy xác định góc giữa cặp vecto $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$?

A. 60^0. **B.** 45^0. **C.** 120^0. **D.** 90^0.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AB}.\left(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AC}\right)=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=AB.AD.\cos60^0-AB.AC.\cos60^0=0$

$\Rightarrow\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right)=90^0$

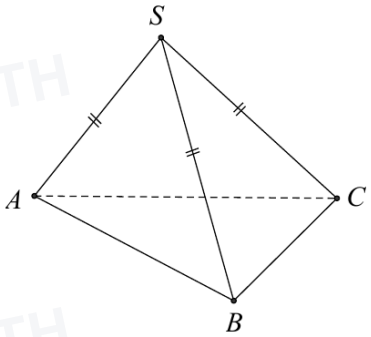
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA=SB=SC$ và $ASB=BSC=CSA$. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{BC}$?

A. 120^0. **B.** 90^0. **C.** 60^0. **D.** 45^0.

Lời giải



Ta có: $\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{SA}.\left(\overrightarrow{SC}-\overrightarrow{SB}\right)=\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{SC}-\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{SB}=SA.SC.\cos ASC-SA.SB.\cos ASB=0$

$\Rightarrow\left(\overrightarrow{SA},\overrightarrow{BC}\right)=90^0$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông $ABCD$ cạnh bằng a và các cạnh bên đều bằng a. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và SD. Số đo của góc (MN,SC) bằng:

A. 45° **B.** 30° **C.** 90° **D.** 60°

Lời giải

Ta có: $AC=a\sqrt{2}\Rightarrow AC^2=2a^2=SA^2+SC^2\Rightarrow\Delta SAC$ vuông tại S.

Khi đó: $\overrightarrow{NM}.\overrightarrow{SC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{SC}=0\Leftrightarrow\left(\overrightarrow{NM},\overrightarrow{SC}\right)=90°\Rightarrow(MN,SC)=90°$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BB'. Cosin của góc hợp bởi MN và AC' bằng

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\frac{\sqrt{2}}{3}$. **C.** $\frac{\sqrt{5}}{3}$. **D.** $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

Lời giải

Xét hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a.

Đặt $\vec{a}=\overrightarrow{AB},\ \vec{b}=\overrightarrow{AD},\ \vec{c}=\overrightarrow{AA'}\Rightarrow|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|=a,\ \vec{a}.\vec{b}=\vec{b}.\vec{c}=\vec{a}.\vec{c}=0$.

Ta có: $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BN}-\overrightarrow{AM}=\vec{a}-\frac{1}{2}\vec{b}+\frac{1}{2}\vec{c}\Rightarrow|\overrightarrow{MN}|=\sqrt{a^2+\frac{1}{4}a^2+\frac{1}{4}a^2}=\frac{a\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

$\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\Rightarrow|\overrightarrow{AC'}|=\sqrt{a^2+a^2+a^2}=a\sqrt{3}$

$\overrightarrow{AC'}.\overrightarrow{MN}=a^2-\frac{1}{2}a^2+\frac{1}{2}a^2=a^2\Rightarrow\cos(MN;AC')=\left|\cos\left(\overrightarrow{MN};\overrightarrow{AC'}\right)\right|=\frac{\left|\overrightarrow{MN}.\overrightarrow{AC'}\right|}{\left|\overrightarrow{MN}\right|.\left|\overrightarrow{AC'}\right|}=\frac{\sqrt{2}}{3}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng có độ dài bằng 1. Biết rằng góc giữa hai véc-tơ đó là $45°$.

a) $\vec{a}.\vec{b}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

b) $\left(\vec{a}+3\vec{b}\right).\left(\vec{a}-2\vec{b}\right)=-5+\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

c) $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=2+\sqrt{2}$.

d) $\left|\vec{a}-\sqrt{2}\vec{b}\right|=0$.

Lời giải

a) Đúng: $\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}|.|\vec{b}|\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

b) Đúng: $\left(\vec{a}+3\vec{b}\right).\left(\vec{a}-2\vec{b}\right)=|\vec{a}|^2+\vec{a}.\vec{b}-6|\vec{b}|^2=1+\dfrac{\sqrt{2}}{2}-6=-5+\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

c) Sai: $\left(\vec{a}+\vec{b}\right)^2=\vec{a}^2+2\vec{a}.\vec{b}+\vec{b}^2=1+2.\dfrac{\sqrt{2}}{2}+1=2+\sqrt{2}$ suy ra $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=\sqrt{2+\sqrt{2}}$.

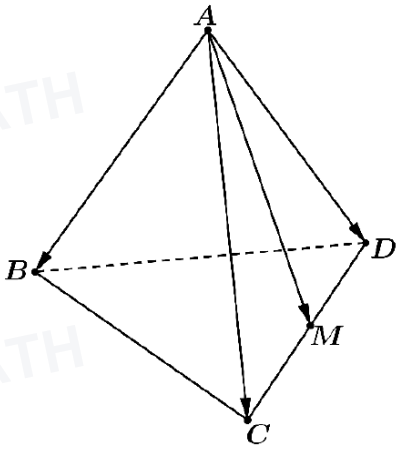
d) Sai: $\left(\vec{a}-\sqrt{2}\vec{b}\right)^2=\vec{a}^2+2\sqrt{2}\vec{a}.\vec{b}+2\vec{b}^2=1+2\sqrt{2}.\dfrac{\sqrt{2}}{2}+2=2$ suy ra $\left|\vec{a}-\sqrt{2}\vec{b}\right|=\sqrt{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý d): AB.AM = a²/2, khác −a²/2 nên d) Sai.

Câu 2: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a và M là trung điểm của CD.



a) $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{CD}=0$

b) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=\dfrac{a^2}{2}$

c) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}=0$

d) $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{AB}=-\dfrac{a^2}{2}$

Lời giải

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

a) Đúng: Tam giác ACD đều suy ra AM vuông góc với CD nên $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{CD}=0$.

b) Đúng: Ta có $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=\left|\overrightarrow{AB}\right|.\left|\overrightarrow{AC}\right|\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=AB.AC.\cos\overrightarrow{BAC}=a.a.\cos 60^\circ=\dfrac{a^2}{2}$.

c) Đúng: Ta có $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}=\left(\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MB}\right).\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{CD}$.

Mặt khác AM, BM là trung tuyến của các tam giác đều ACD, BCD nên $\overrightarrow{AM}\perp\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{MB}\perp\overrightarrow{CD}$

Suy ra $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{CD}=0\Rightarrow\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right)=90^\circ$.

d) Ta có $\overrightarrow{AM}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)$

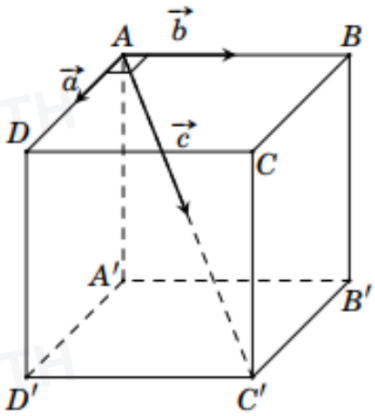
Suy ra $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}.\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}\right)=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{a^2}{2}+\dfrac{a^2}{2}\right)=\dfrac{a^2}{2}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý d) đã sửa thành 'làm tròn đến hàng phần trăm': |a + b + c| ≈ 32,59 N nên d) Đúng.

Câu 3: Một chất điểm ở vị trí đỉnh A của hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Chất điểm chịu tác động bởi ba lực $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ lần lượt cùng hướng với $\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC'}$ như hình vẽ. Độ lớn của các lực $\vec{a},\vec{b}$ và $\vec{c}$ tương ứng là $10\,\text{N}$, $10\,\text{N}$ và $20\,\text{N}$.



a) $\vec{a}+\vec{b}=\vec{c}$.

b) $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=20\,\text{N}$.

c) $\left|\vec{a}+\vec{c}\right|=\left|\vec{b}+\vec{c}\right|$.

d) $\left|\left|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right|=32{,}59\,\text{N}\right.$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Lời giải

Từ giả thiết ta có $\vec{a}\perp\vec{b}$; $\cos\left(\vec{a},\vec{c}\right)=\cos DAC'=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$; $\cos\left(\vec{b},\vec{c}\right)=\cos BAC'=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.

a) Sai: Giả sử $\vec{a}+\vec{b}=\vec{d}$. Theo quy tắc hình bình hành thì $\vec{d}$ cùng hướng với $\overrightarrow{AC}$ suy ra $\vec{a}+\vec{b}\neq\vec{c}$

b) Sai: $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=10\sqrt{2}$ (đường chéo hình vuông cạnh bằng 10).

c) Đúng: Ta có $\vec{a}+\vec{c}^{\,2}=\left|\vec{a}\right|^2+2\vec{a}.\vec{c}+\left|\vec{c}\right|^2=10^2+2.10.20.\dfrac{1}{\sqrt{3}}+20^2=500+\dfrac{400\sqrt{3}}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Suy ra $|\vec{a}+\vec{c}|=\sqrt{500+\frac{400\sqrt{3}}{3}}$.

Mặt khác $\left(\vec{b}+\vec{c}\right)^2=\left|\vec{b}\right|^2+2\vec{b}.\vec{c}+|\vec{c}|^2=10^2+2.10.20\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}+20^2=500+\frac{400\sqrt{3}}{3}$.

Suy ra $\left|\vec{b}+\vec{c}\right|=\sqrt{500+\frac{400\sqrt{3}}{3}}$. Vậy $|\vec{a}+\vec{c}|=\left|\vec{b}+\vec{c}\right|$.

d) Giả sử lực tổng hợp là $\vec{m}$, tức là $\vec{m}=\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$.

Do đó: $\dot{n}=\dot{a}+\vec{b}+\dot{c}\Leftrightarrow|\dot{m}|^2=\left(\dot{a}+\vec{b}+\dot{c}\right)^2\Leftrightarrow|\dot{m}|^2=\dot{a}^2+\vec{b}^2+\dot{c}^2+2\dot{a}.\vec{b}+2\vec{b}.\dot{c}+2\dot{c}.\dot{a}$

$\Leftrightarrow|\vec{m}|^2=10^2+10^2+20^2+0+2.10.20.\frac{1}{\sqrt{3}}+2.10.20.\frac{1}{\sqrt{3}}$

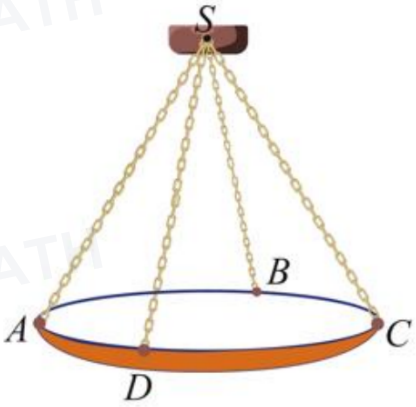
$\Leftrightarrow|\vec{m}|^2=10^2+10^2+20^2+0+2.10.20.\frac{1}{\sqrt{3}}+2.10.20.\frac{1}{\sqrt{3}}\Leftrightarrow|\vec{m}|\approx 32,59.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý a) Sai: S không thuộc (ABCD) nên SA, SB, SC, SD không đồng phẳng. Ý d): SA = 2SO/√3 = 25√3/3 ≈ 14,43 N (nguồn ghi nhầm 25√3/4), khác 25√3/2 nên d) Sai.

Câu 4: Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng $m=5kg$ được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $ASC=60°$. Biết $\vec{P}=m.\vec{g}$ trong đó $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn $10\,\text{m/s}^2$, $\vec{P}$ là trọng lực tác động vật có đơn bị là N, m là khối lượng của vật có đơn vị kg.



a) $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}, \overrightarrow{SD}$ là 4 vectơ đồng phẳng

b) $\left|\overrightarrow{SA}\right|=\left|\overrightarrow{SB}\right|=\left|\overrightarrow{SC}\right|=\left|\overrightarrow{SD}\right|$

c) Độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ tác động lên chiếc đèn chùm bằng $50N$

d) Độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích bằng $\dfrac{25\sqrt{3}}{2}N$

Lời giải

a) Sai: S không thuộc mặt phẳng (ABCD) nên SA, SB, SC, SD không đồng phẳng.

b) Đúng: $\left|\overrightarrow{SA}\right|=\left|\overrightarrow{SB}\right|=\left|\overrightarrow{SC}\right|=\left|\overrightarrow{SD}\right|$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

c) Đúng: Độ lớn trọng lực tác động lên đèn chùm là: $P = mg = 5.10 = 50\,N$

d) Sai: Ta có $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều $\Rightarrow SA = SB = SC = SD$ mà $ASC = 60^\circ$

Vậy tam giác SAC đều. Gọi O là trung điểm AC.

Hợp lực của 4 sợi xích là: $\vec{F} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} = 2\overrightarrow{SO} + 2\overrightarrow{SO} = 4\overrightarrow{SO}$

Để đèn chùm đứng yên thì hợp lực của các sợi xích phải cân bằng với trọng lực hay $4\overrightarrow{SO} = \vec{P}$ hay $4SO = P \Leftrightarrow SO = 12,5$

Xét tam giác đều SAC có $SA = \dfrac{\sqrt{3}}{2} SO = \dfrac{25\sqrt{3}}{4}$

Vậy độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích là $\dfrac{25\sqrt{3}}{4} N$

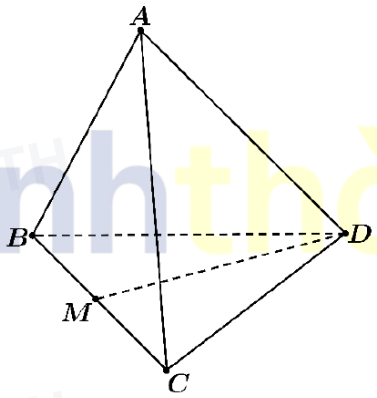
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Gọi M là trung điểm của BC. Tính $\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{DM}\right)$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Trả lời:

0	,	2	9

Lời giải

Xét tứ diện $ABCD$ cạnh a ta có: $DM=\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$; $AM=\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

Ta có $\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{DM}\right)=\dfrac{\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{DM}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|.\left|\overrightarrow{DM}\right|}=\dfrac{\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{DM}}{a.\dfrac{a\sqrt{3}}{2}}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}.\dfrac{\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{DM}}{a^2}$.

Tính $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{DM}$: ta có $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{DM}=\overrightarrow{AB}\left(\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AD}\right)=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}$

$=\left|\overrightarrow{AB}\right|.\left|\overrightarrow{AM}\right|.\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AM}\right)-\left|\overrightarrow{AB}\right|.\left|\overrightarrow{AD}\right|.\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD}\right)=a.\dfrac{a\sqrt{3}}{2}.\dfrac{\sqrt{3}}{2}-a.a.\dfrac{1}{2}=\dfrac{a^2}{4}$.

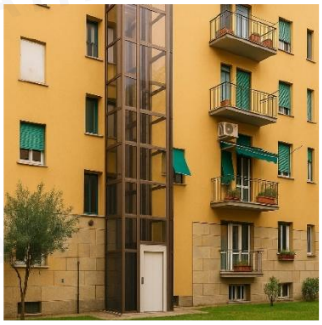
Vậy $\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{DM}\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{6}\approx 0,29$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Theo quy ước đã thêm (đi từ tầng k lên tầng k + 1 bằng chiều cao tầng k + 1): hB = 5/6 ≈ 0,83 m.

Câu 2: Một toà nhà văn phòng hiện đại cao 40 tầng được chia làm hai khu vực với chiêu cao môi tầng bằng nhau trong từng khu: Khu vực A (tầng 1 đến 20) gồm các văn phòng tiêu chuẩn. Khu vực B (tầng 21 đến 40) gồm các văn phòng cao cấp, với chiều cao mỗi tầng hơn $0,5$ mét so với các tầng ở khu vực A. Một chiếc thang máy được lập trình để di chuyển nhanh hơn ở các tầng cao. Cụ thể, tốc độ của thang máy khi di chuyển giữa các tầng ở khu vực B nhanh hơn 25% so với khi di chuyển ở khu vực A. Biết rằng, tổng thời gian để thang máy di chuyển từ tầng 10 lên tầng 25 bằng với tổng thời gian để nó di chuyển từ tầng 25 lên tầng 35. Hãy xác định chiều cao chính xác của một tầng cao cấp? (Kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy)



Trả lời:

0	,	8	3

Lời giải

Gọi h_A và h_B lần lượt là chiều cao mỗi tầng của khu vực A và khu vực B (đơn vị: mét).

Gọi v_A và v_B lần lượt là vận tốc của thang máy khi di chuyển ở khu vực A và khu vực B

Theo giả thiết của đề bài, ta có các dữ kiện sau:

Chiều cao tầng khu B hơn khu A $0,5$ mét: $h_B = h_A + 0,5 \Rightarrow h_A = h_B - 0,5$

Tốc độ ở khu B nhanh hơn khu A 25%: $v_B = v_A + 0,25v_A = 1,25v_A$

Thang máy di chuyển qua 2 hành trình có thời gian bằng nhau:

Hành trình 1 (Từ tầng 10 lên tầng 25):

Hành trình này đi qua 15 tầng, bao gồm 10 tầng thuộc khu vực A (từ tầng 10 đến 20) và 5 tầng thuộc khu vực B (từ tầng 20 đến 25).

Thời gian di chuyển là: $t_1 = \dfrac{10h_A}{v_A} + \dfrac{5h_B}{v_B}$

Hành trình 2 (Từ tầng 25 lên tầng 35):

Hành trình này đi qua 10 tầng, hoàn toàn thuộc khu vực B

Thời gian di chuyển là: $t_2 = \dfrac{10h_B}{v_B}$

Do thời gian của hai hành trình này bằng nhau, ta có phương trình: $\dfrac{10h_A}{v_A} + \dfrac{5h_B}{v_B} = \dfrac{10h_B}{v_B} (*)$

Giải phương trình $(*) \Leftrightarrow \dfrac{10h_A}{v_A} = \dfrac{5h_B}{v_B} \Leftrightarrow \dfrac{10h_A}{v_A} = \dfrac{5h_B}{1,25v_A} \Rightarrow h_B = 2,5h_A (**)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

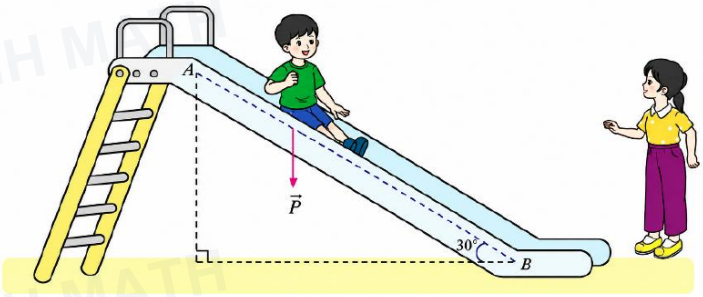
Thay $h_A = h_B - 0,5$ vào $(**) \Leftrightarrow h_B = 2,5(h_B - 0,5) \Rightarrow h_B = \frac{5}{6} \approx 0,83$ mét

Vậy chiều cao chính xác của một tầng cao cấp (khu vực B) là $0,83$ mét.

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Đáp số đúng 429: P = mg = 245 N, A = P.d.cos 60° = 245.3,5.0,5 = 428,75 J (nguồn nhân cos 60° hai lần, ra 214,375).

Câu 3: Một em nhỏ cân nặng $m = 25$ kg trượt trên cầu trượt dài $3,5$ m. Biết rằng, cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là $30°$



Độ lớn của trọng lực là $\vec{P} = m.\vec{g}$ tác dụng lên em nhỏ, cho biết vectơ gia tốc rơi tự do $\vec{g}$ có độ lớn là $g = 9,8\,\text{m/s}^2$. Cho biết công $A(J)$ sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ dịch chuyển $\vec{d}$ được tính bởi công thức $A = \vec{F}.\vec{d}$. Hãy tính công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Trả lời:

4	2	9	

Lời giải

Độ lớn trọng lực tác dụng lên em nhỏ là: $P = mg\cos 60° = 25.9,8 \cdot \frac{1}{2} = 122,5$ N

Công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt là:

$$A = \vec{F}.\vec{d} = Pd\cos 60° = 122,5.3,5.\frac{1}{2} = 214,375\,(\text{J})$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

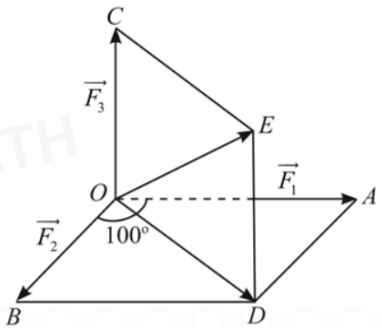
PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Có ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc $100°$ và có độ lớn lần lượt là 25 N và 12 N. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn 4 N. Tính độ lớn của hợp lực của ba lực trên (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Trả lời:

2	6		

Lời giải



PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Gọi $\vec{F_1},\vec{F_2},\vec{F_3}$ là ba lực tác động vào vật đặt tại điểm O lần lượt có độ lớn là $25\,N,12\,N,4\,N$.

Vẽ $\overrightarrow{OA}=\vec{F_1},\overrightarrow{OB}=\vec{F_2},\overrightarrow{OC}=\vec{F_3}$.

Dựng hình bình hành $OADB$ và hình bình hành $ODEC$.

Hợp lực tác động vào vật là $\vec{F}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OE}$

Áp dụng định lí côsin trong tam giác OBD, ta có

$OD^2=BD^2+OB^2-2.BD.OB.\cos OBD=OA^2+OB^2+2.OA.OB.\cos 100°$.

Vì $OC\perp(OADB)$ nên $OC\perp OD$ suy ra $ODEC$ là hình chữ nhật.

Do đó tam giác ODE vuông tại D.

Ta có $OE^2=OC^2+OD^2=OC^2+OA^2+OB^2+2.OA.OB.\cos 100°$.

Suy ra $OE=\sqrt{OC^2+OA^2+OB^2+2.OA.OB.\cos 100°}$

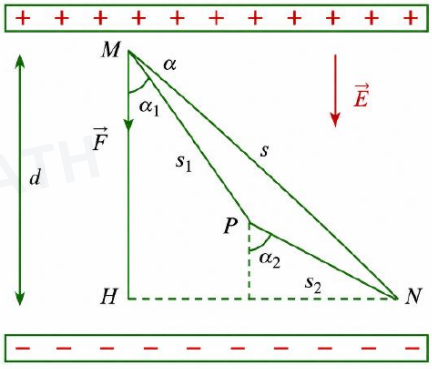
$=\sqrt{4^2+25^2+12^2+2\cdot 25\cdot 12\cdot\cos 100^{\circ}}\approx 26{,}092.$

Vậy độ lớn của hợp lực là $F=OE\approx 26\,N$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một lực tĩnh điện $\vec{F}$ tác động lên điện tích điểm M trong điện trường đều làm cho M dịch chuyển theo đường gấp khúc MNP. Biết $q = 2.10^{-12}$ (C) và vectơ cường độ điện trường có độ lớn $E = 1{,}8.10^{5}$ (N/C) và $d = MH = 5$ (mm). Gọi công sinh bởi lực tĩnh điện $\vec{F}$ là A. Tính $\dfrac{A}{10^{-9}}$



Trả lời:

1	,	8	

Lời giải

Đổi $5\text{ mm} = 0{,}005\text{ m}$

Gọi K là điểm thuộc MH sao cho $PK \perp MH$, L là điểm thuộc HN sao cho $PL \perp HN$

Ta có: $A_{MNP} = A_{MP} + A_{PN} = F_d.MP\cos\alpha_1 + F_d.PN\cos\alpha_2$

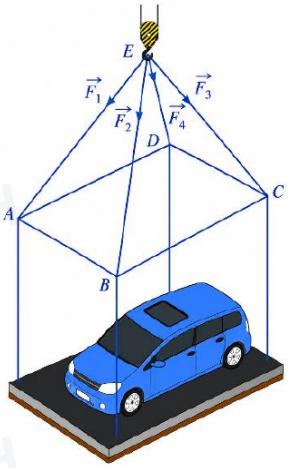
$\Leftrightarrow A_{MNP} = qE.\dfrac{MK}{\cos\alpha_1}.\cos\alpha_1 + qE.\dfrac{PL}{\cos\alpha_2}.\cos\alpha_2$

$\Leftrightarrow A_{MNP} = qE(MK + PL) = qE(MK + KH) = qE.MH = 2.10^{-12}.1{,}8.10^{5}.0{,}005 = 1{,}8.10^{-9}$ (J)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

PHẦN III · CÂU 6

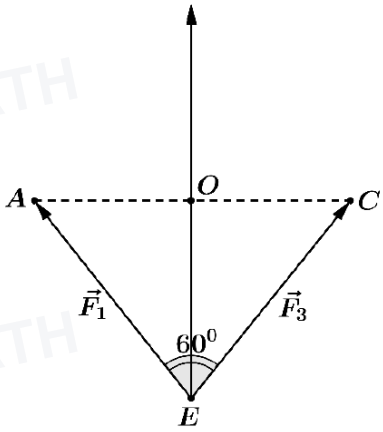
Câu 6: Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng $60°$. Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Gọi T trọng lượng của chiếc xe ô tô. Hãy tính $\frac{T}{100}$ (làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng các lực căng $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}, \vec{F_4}$ đều có cường độ là $4700\,N$ và trọng lượng của khung sắt là $3000\,N$



Trả lời:

1	3	3	

Lời giải



Ta có $AEC = 60°$

Ta có $\vec{F_1} + \vec{F_3} = 2\vec{EO} \Rightarrow \left|\vec{F_1} + \vec{F_3}\right| = 2\left|\vec{EO}\right| \Rightarrow \left|\vec{F_1}\right|\sqrt{3} = 4700\sqrt{3}$

Tương tự ta cũng có $\vec{F_2} + \vec{F_4} = \left|\vec{F_2}\right|\sqrt{3} = 4700\sqrt{3}$

Vậy trọng lực ôtô là: $\left(\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} + \vec{F_4}\right)$ – (trọng lực khung sắt) $\approx 13281(N) \Rightarrow \frac{T}{100} \approx 133$